



OpenAPI를 이용한 도서 구매 사이트

목차

I

프로젝트 소개

1. 프로젝트 개요 및 목적
2. 개발 범위
3. 프로젝트 조직

II

개발 내역

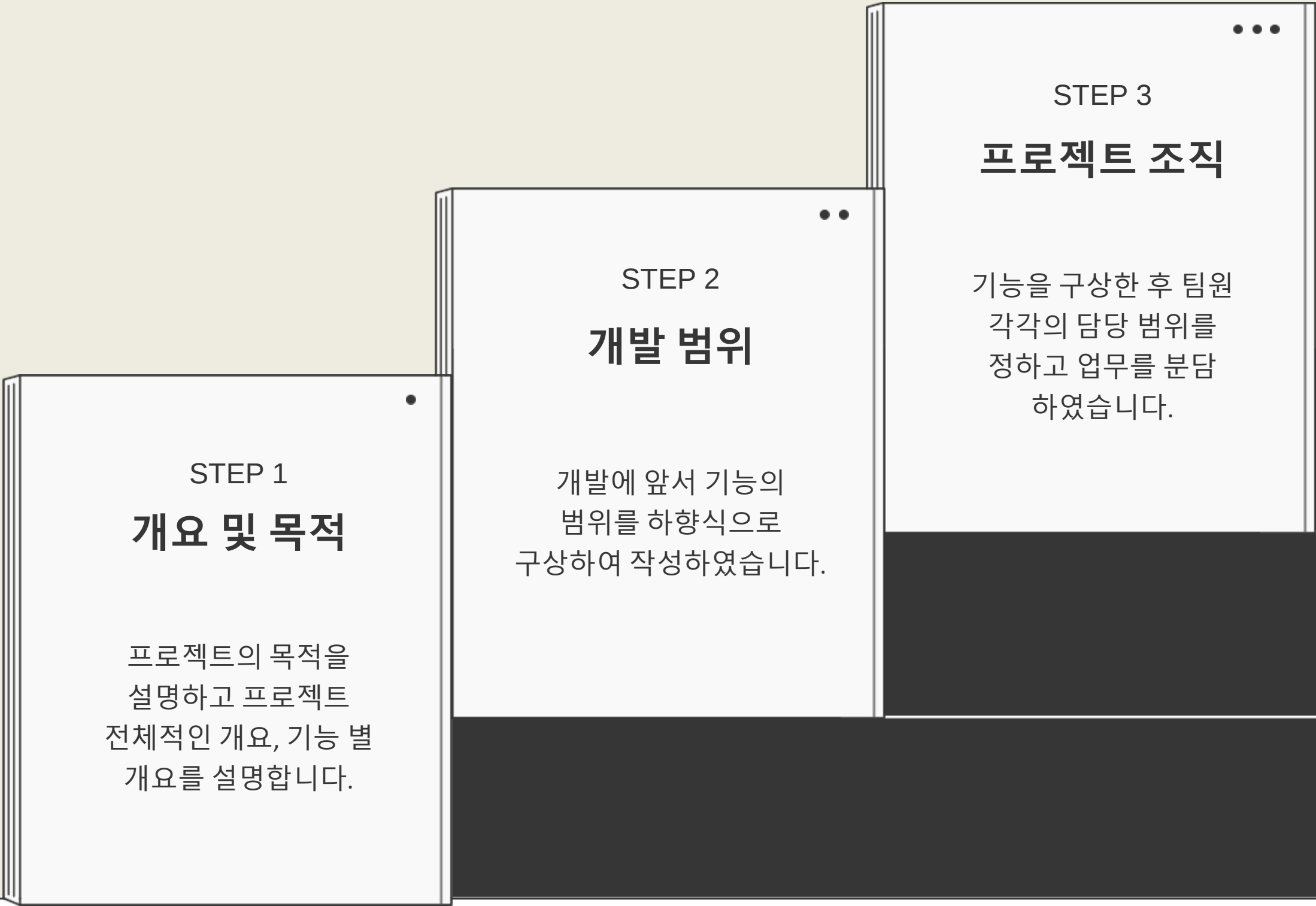
1. 시스템 구축 이미지
2. 요구 분석
3. 데이터베이스 설계
4. 컴포넌트 설계

III

시연

1. 시연
2. 질의 응답

I 프로젝트 소개



I

프로젝트 소개

프로젝트 결과 보고서

1. 프로젝트 목적 및 개요



▪ 프로젝트 목적 :

Spring MVC 패턴을 사용하여 사용자가 이용할 수 있는 웹 사이트를 개발

▪ 개요 :

공공데이터의 Open API를 사용하여 서울 책방의 도서 정보를 수집하고 도서를 판매하며, 판매 데이터 및 사용자 정보를 관리하는 사이트를 제작



I

프로젝트 소개

1.기능 개요

•

사용자 기능

사용자는 제품의 목록을 열람, 제품을 검색, 자신이 과거 구매하고자 담아놓은 장바구니 상품 조회 그리고 자신의 정보를 열람하실 수 있습니다. 사용자의 메인 화면은 제품 전체 목록 화면이며, 각각의 상품 페이지에서 장바구니로 상품을 넣어 구매를 진행하실 수 있습니다.

••

관리자 기능

관리자는 제품의 재고 조회, 제품을 검색하여 재고 조회, 입고 조회 및 확인, 발주 조회 및 확인 그리고 현재 가입되어 있는 회원들의 목록을 조회하는 기능이 있습니다.

•••

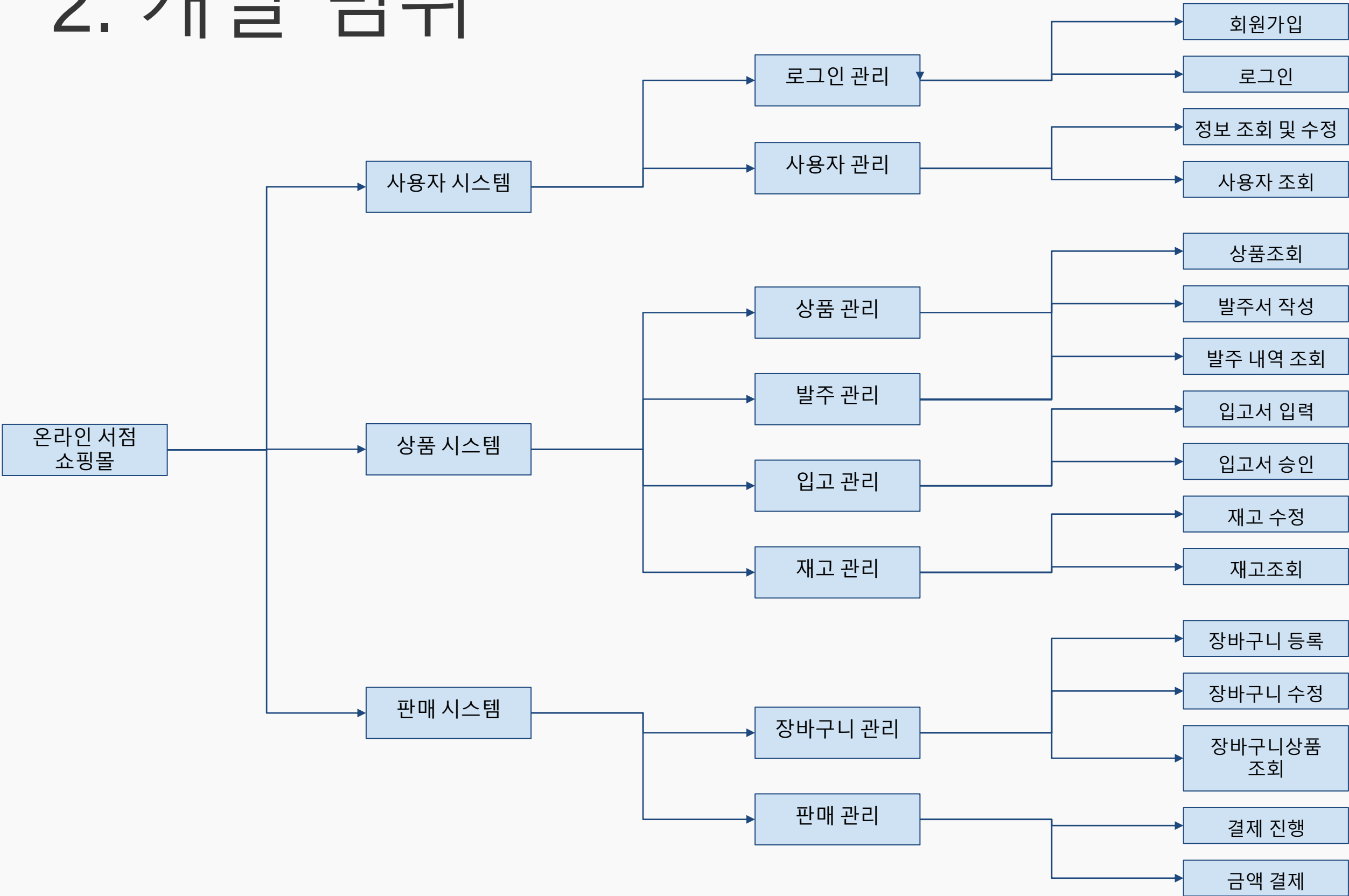
공통 기능

공통 기능의 경우 로그인 기능, 회원가입 기능이 있습니다. 로그인을 진행할 경우 사용자의 등급에서 사용자가 관리자인지 일반 사용자인지를 분류하여, 전용 메인화면으로 연결합니다.

I

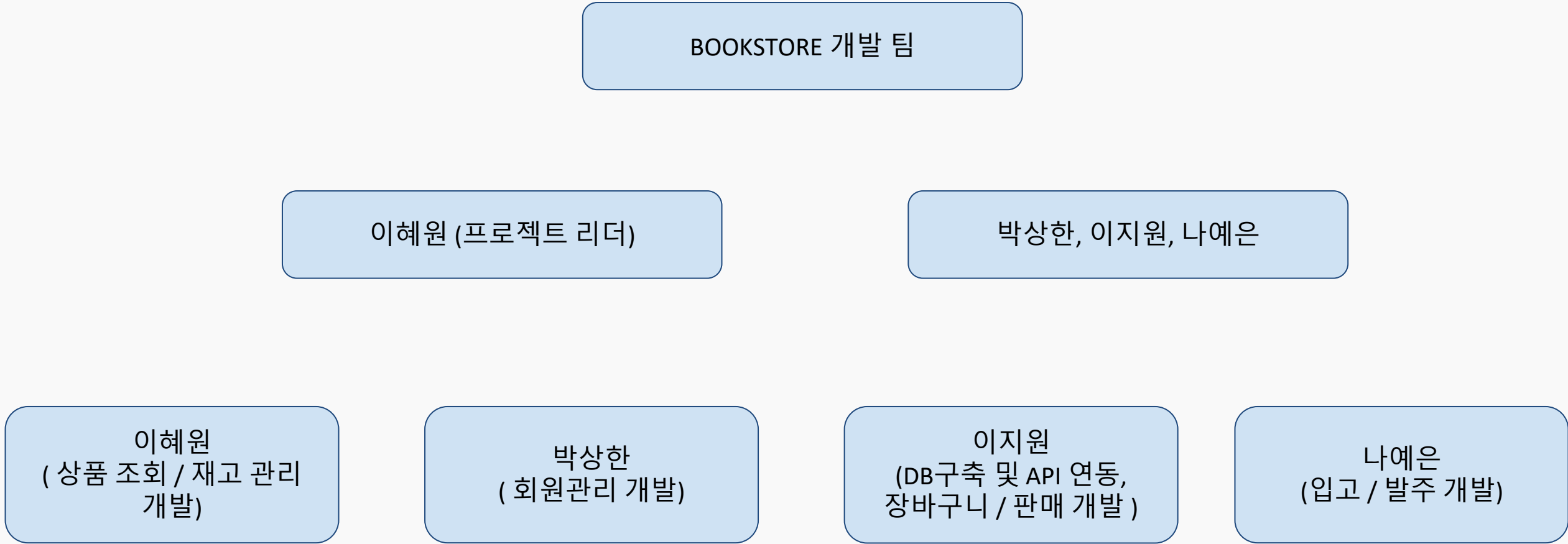
프로젝트 소개

2. 개발 범위



I
프로젝트
소개

3. 프로젝트 조직



II 개발 내역

STEP 1
시스템 구축 이미지

물리적 환경구성과
개발 소프트웨어적인 환경
구성에 대해 설명합니다.

STEP 2
요구 분석

서비스 제작에 있어 각
기능의 필수 요구사항을
구상하고 해당 요구사항에
중요도를 부여 하였습니다.

STEP 3
데이터베이스 설계

프로그램을 작성하며
상품의 정보나, 사용자의
정보 등 저장을
필요로하는 정보를
보관하기 위해
데이터베이스를 구상
하였습니다.

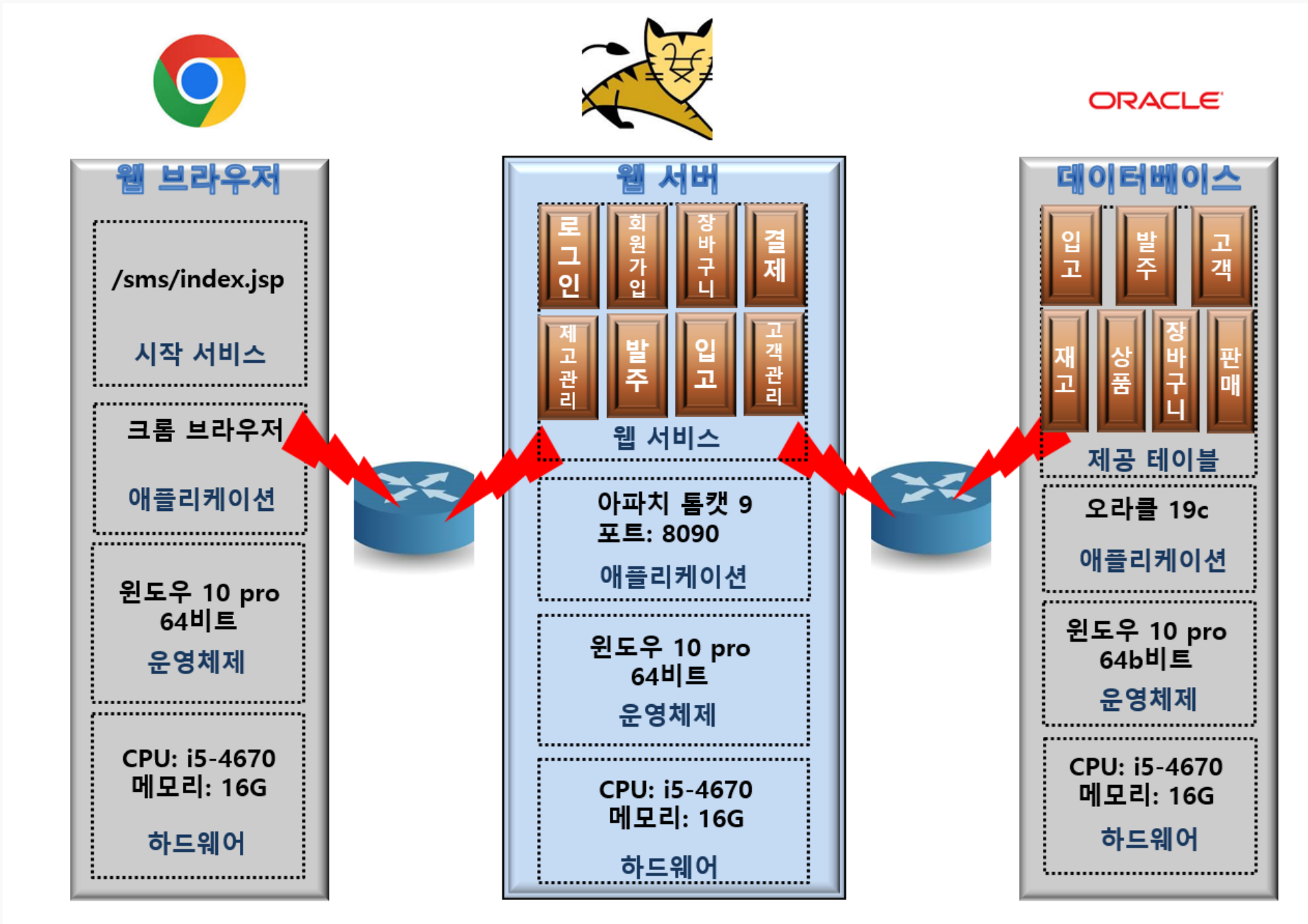
STEP 4
컴포넌트 설계

프로그램의 본격적인
개발에 착수 하기 전,
클래스 및 메소드를
구상하였습니다.

II

개발내역

1. 시스템 구축 이미지



II

개발내역

2. 요구분석

식별자	상위 요구사항 명	설명
REQ-001	로그인	회원인증
REQ-002	회원가입	신규회원 등록
REQ-003	상품	상품 조회 및 재고 확인
REQ-004	결제	장바구니에 있는 것을 결제
ADM-001	입고	입고된 상품과 입고서 정보
ADM-002	발주	필요한 상품 발주
ADM-003	재고	상품 재고 관리
ADM-004	고객관리	고객 정보 조회 및 (수정)

II

개발내역

2.1. 요구분석 명세

1) REQ-001, 002 : 로그인, 회원가입

식별자	요구사항명	유형	설명	우선순위
REQ-001-01	로그인 입력 정보 확인	기능	사용자의 입력 데이터와 기존 사용자 데이터와 비교한다.	상
REQ-001-02	관리자 계정 확인	기능	관리자인지 일반 고객인지를 사용자의 등급 정보를 보고 확인하여 해당 사용자의 메인 화면으로 연결해 준다.	상
REQ-002-01	회원 입력 정보 확인	기능	새로운 사용자의 정보를 입력받는다.	상
REQ-002-02	아이디 중복 확인	보안	기존 데이터에서 입력한 아이디 데이터의 비교한다.	중

II

개발내역

2.1. 요구분석 명세

2) REQ-003 : 상품

식별자	요구사항명	유형	설명	우선순위
REQ-003-01	상품 조회	기능	상품명 혹은 상품명 일부, 분류에 따라 상품을 검색할 수 있어야한다.	상
REQ-003-02	상품 상세보기	기능	상품 전체 또는 검색 리스트에서 상품 명을 누르면 상세 페이지로 넘어가고 상품 상세 정보를 확인할 수 있다. 해당 상품 장바구니로 추가 기능도 있어야한다.	상
REQ-003-03	재고 경고	보안	상품이 구매가 가능하지 않은 품절 상품인 경우 사용자에게 주문이 불가능하다는 경고 화면을 띄워줘야한다.	상

Ⅱ

개발내역

2.1. 요구분석 명세

3) REQ-004 : 결제 (장바구니)

식별자	요구사항명	유형	설명	우선순위
REQ-004-02	장바구니 항목 수정	기능	체크박스를 이용해 장바구니 내에서 결제하고 싶은 상품만 골라서 결제를 할 수 있어야한다.	
REQ-004-03	장바구니 항목 조회	기능	사용자는 장바구니를 열어 현재 추가된 모든 항목을 볼 수 있어야한다.	
REQ-004-04	장바구니 결제	기능	사용자는 장바구니에 추가된 항목에 대해 결제를 진행할 수 있어야 한다.	
REQ-004-05	결제창	기능	사용자는 결제창을 통해 배송지, 결제 방식 등 결제 정보를 입력할 수 있어야한다. 또한 최종 금액 확인과 주문 상세 내역을 볼 수 있는 기능이 있어야한다.	

Ⅱ

개발내역

2.1. 요구분석 명세

5) ADM-001, 002 : 입고, 발주

식별자	요구사항명	유형	설명	우선순위
ADM-001-01	입고서 수정	기능	입고상세 테이블에 작성된 수량을 실제 들어온 물건의 수량으로 수정한다.	상
ADM-001-02	재고 수정	기능	수정된 입고서에 맞춰 재고에 반영한다	상
ADM-002-01	발주서 조회	기능	발주상세 테이블을 출력해 조회할 수 있다	중
ADM-002-02	발주서 목록 작성	기능	발주 넣을 상품을 선택하여 발주서 목록에 추가한다._상품리스트출력 후 상품항목 우측에 발주 넣을 수량을 입력하고 발주목록에 추가한다.	상
ADM-002-03	발주서 요청	기능	발주 목록상품을 요청한다; 발주테이블, 입고 테이블에 추가한다.	상

Ⅱ

개발내역

2.1. 요구분석 명세

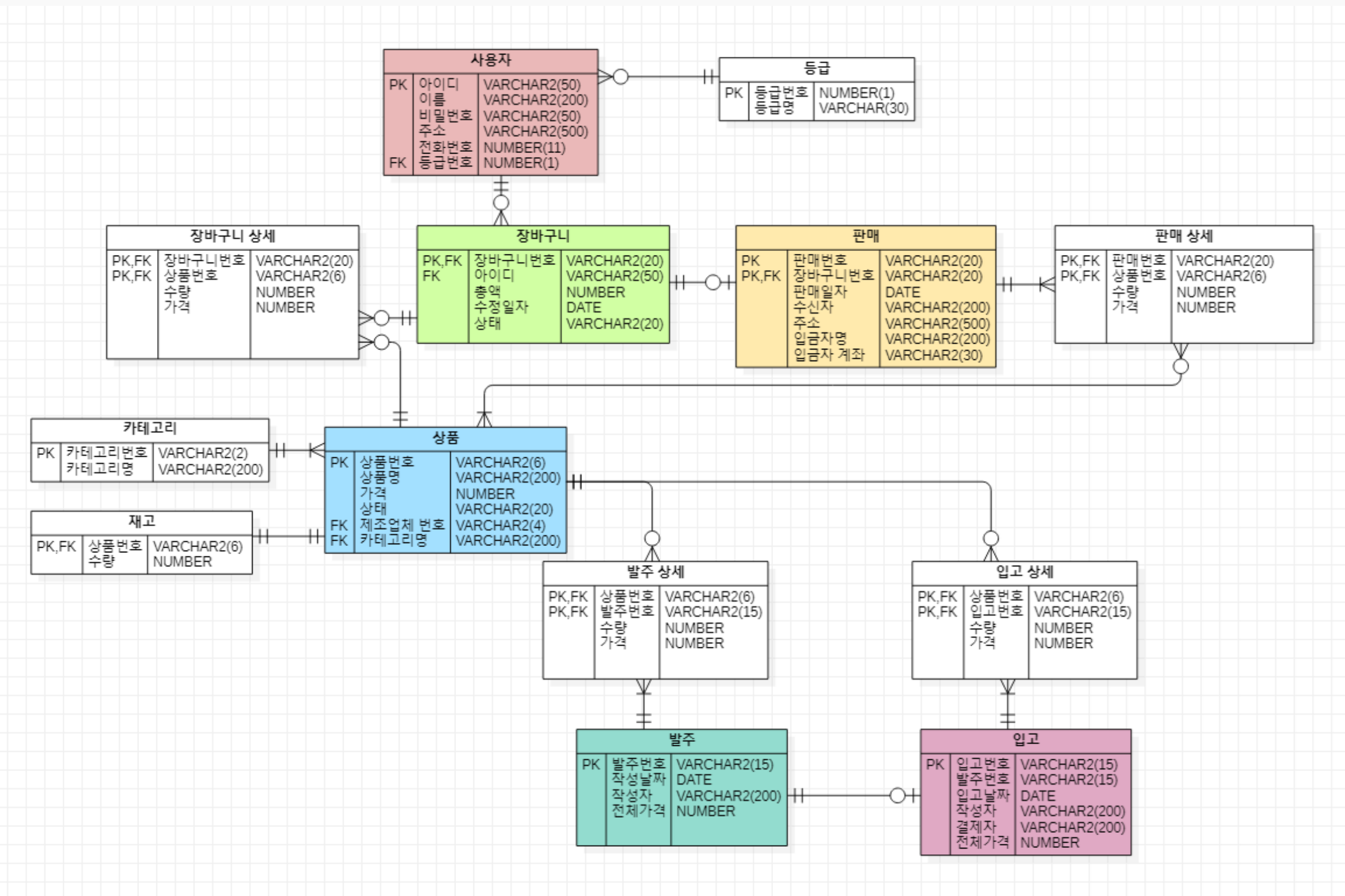
6) ADM-003, 004 : 재고, 고객관리

식별자	요구사항명	유형	설명	우선순위
ADM-003-01	전체 재고 확인	기능	상품의 현재 재고를 리스트로 확인할 수 있다.	상
ADM-003-02	상품명 검색 재고 수정	기능	상품의 이름으로 상품을 검색하여 재고를 수정한다.	중
ADM-004-01	고객 정보 조회	기능	사용자의 아이디, 이름, 등급 등을 리스트로 확인 할 수 있다.	상
ADM-004-02	고객 정보 내보내기	기능	고객의 정보를 엑셀 파일로 다운 받을 수 있다.	중

II

개발내역

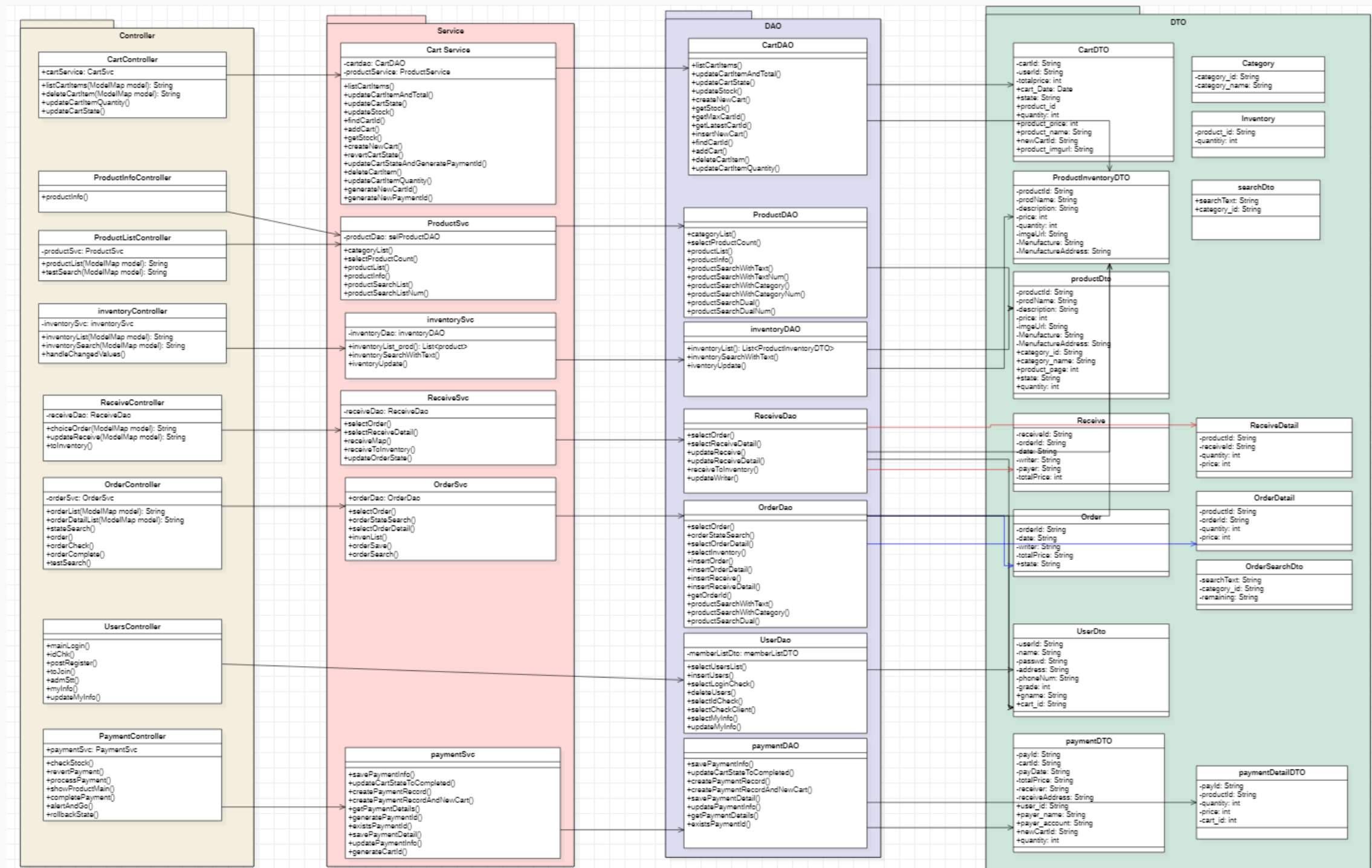
3. 데이터 베이스 설계



II

개발내역

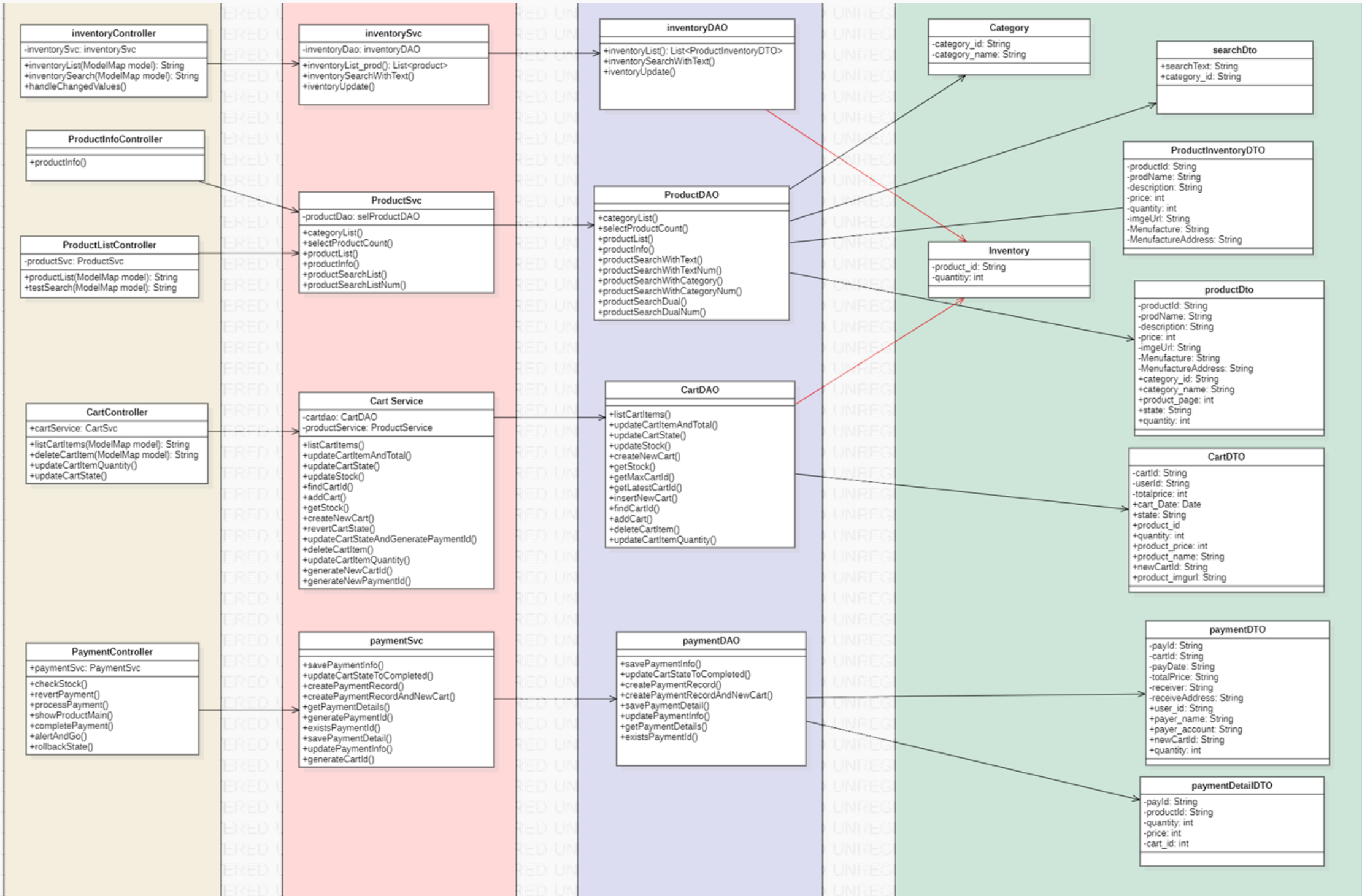
4. 컴포넌트 설계



II

개발내역

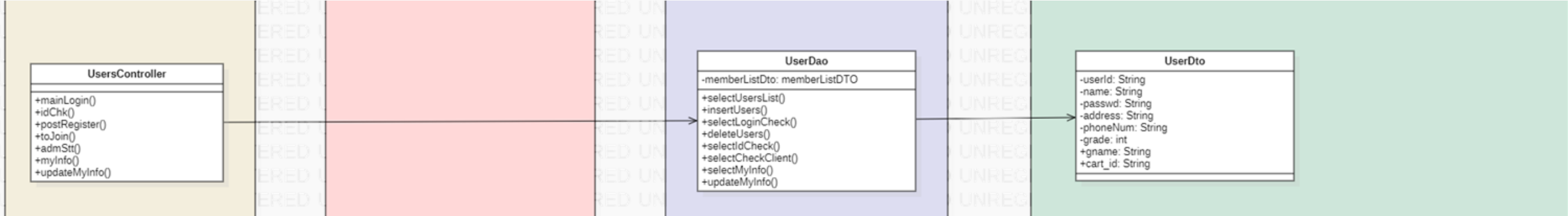
4.1. 컴포넌트 세부 설계



II

개발내역

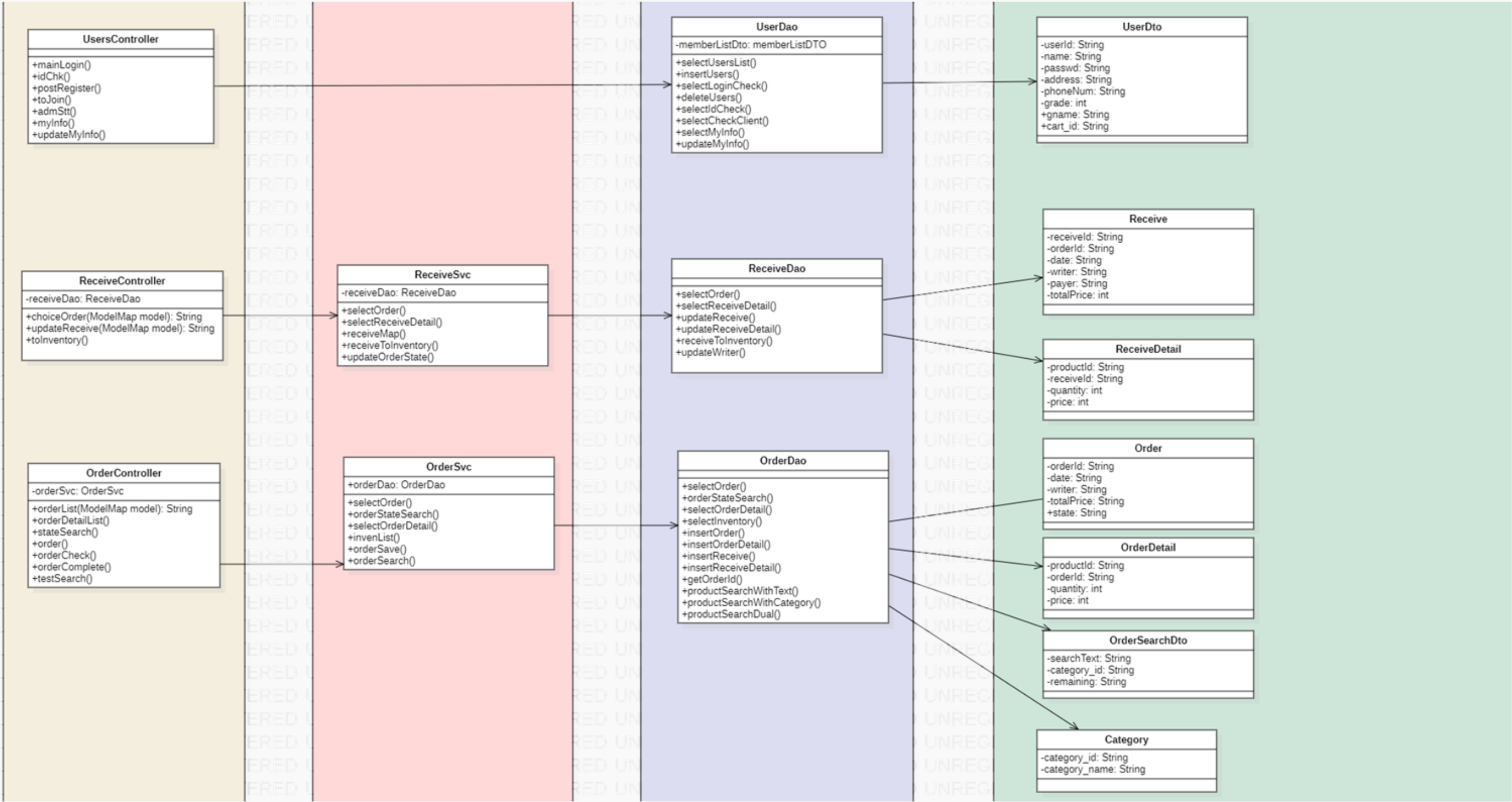
4.1. 컴포넌트 세부 설계



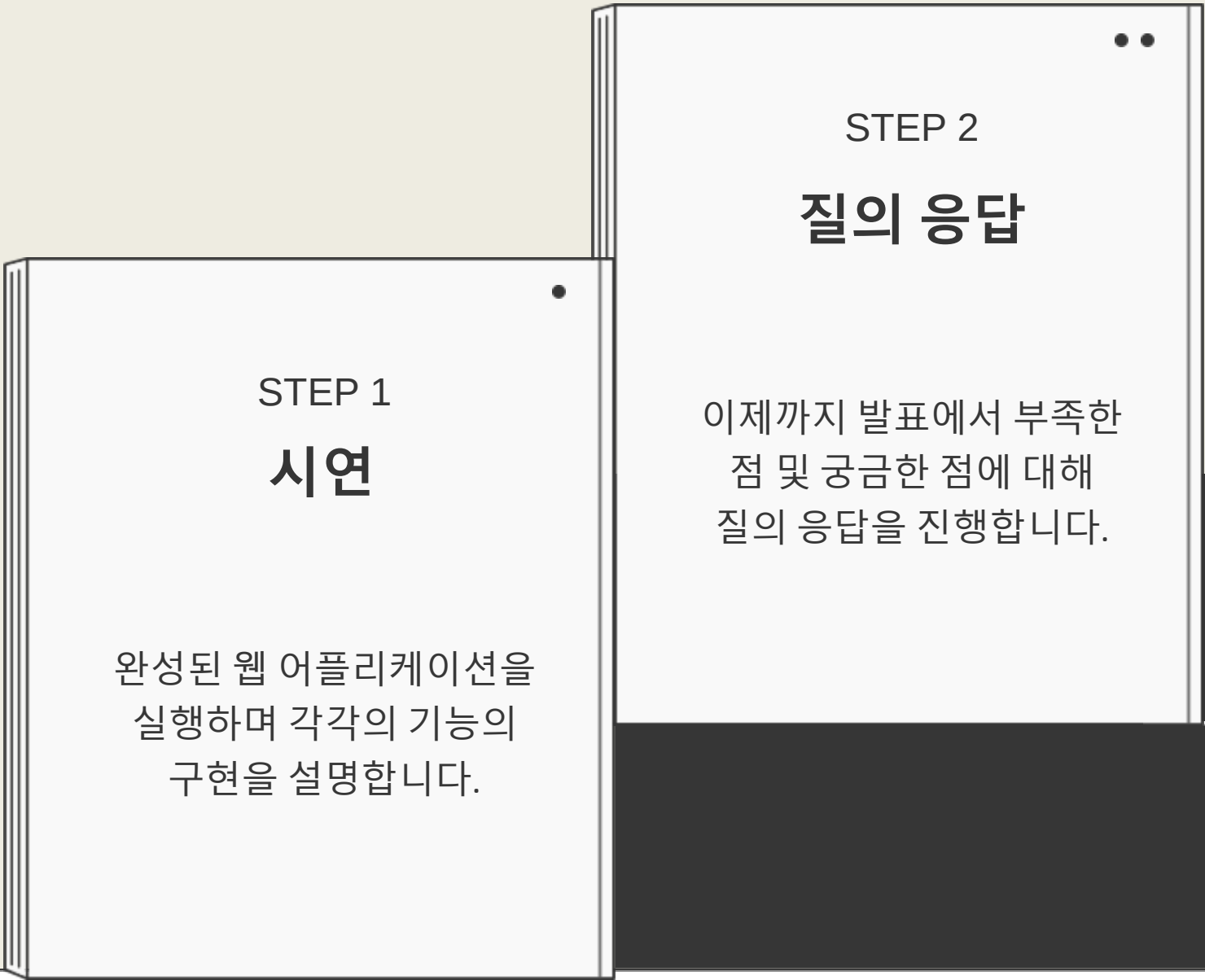
II

개발내역

4.1. 컴포넌트 세부 설계



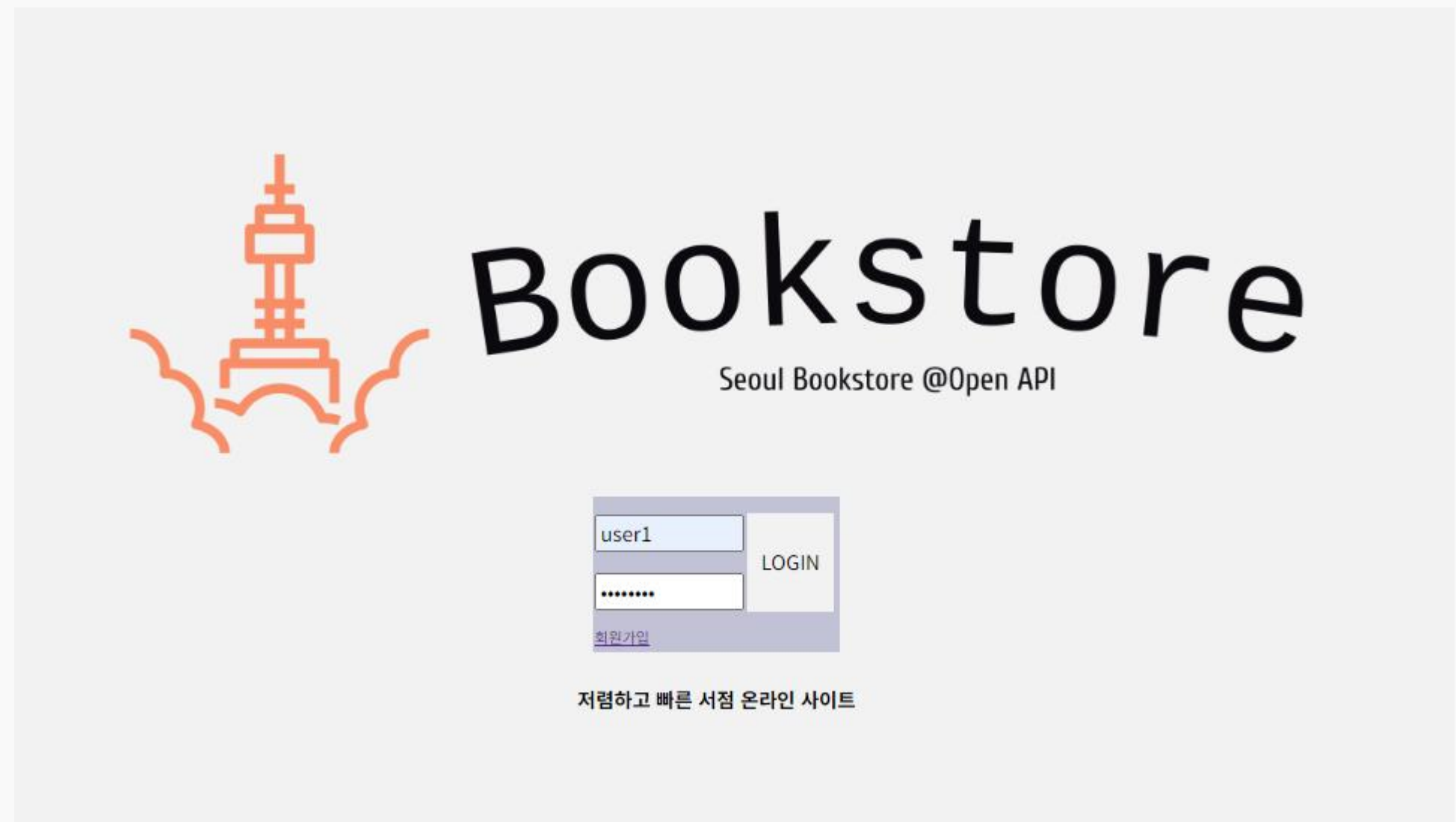
Ⅲ 시연



Ⅲ

시연

1) 로그인



III

시연

2) 상품 조회

user1님 환영합니다.

Bookstore
Seoul Bookstore @Open API

로그아웃

내 정보 조회

장바구니

상품 조회

전체 ▼ 검색어 입력

🔍

검색 결과 : 총 592 개의 결과 / 현재 페이지 : 2

이미지	분류	도서명	페이지	가격	판매 상태
	일반행정	2021 알기 쉬운 지방세	0	2000	판매중
	일반행정	2017 알기쉬운 지방세	183	2000	판매중
	일반행정	희망서울 행복가족(서울가족보고서)	0	3000	판매중
	일반행정	2020 알기쉬운 지방세	0	2000	판매중
	일반행정	세계는 서울로, 서울은 세계로 1984-1988	287	30000	판매중
	일반행정	또 하나의 서울 AN-OTHER SEOUL	414	15000	판매중
	일반행정	SUPERGROUND UNDERGROUND 슈퍼그라운드 언더그라운드 / 서울 새로운 땅의 풍경	392	25000	절판
	일반행정	서울체육사 (세트)	0	30000	판매중

III

시연

2) 상품 조회



Bookstore

Seoul Bookstore @Open API

장바구니

전체

▼ 행복

Q

검색 결과 : 총 2 개의 결과 / 현재 페이지 : 1

이미지	분류	도서명	페이지	가격
	일반행정	희망서울 행복가족(서울가족보고서)	0	3000
	문화관광	우리들의 행복한 삶	0	15000

이전

1

이전

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

장바구니

역사사료 ▼

검색어 입력

Q

검색 결과 : 총 339 개의 결과 / 현재 페이지 : 1

이미지	분류	도서명	페이지	가격	판매 상태
	역사사료	베트남 옥에오문화 바닷길로 연결된 부남과 백제	231	20000	판매중
	역사사료	조선시대 서울의 유교 의례와 음악 : 서울역사중점연구 16	319	10000	판매중
	역사사료	바닷길에서 찾은 보물 : 2024 선사고대기획전	175	20000	판매중
	역사사료	서울시 무형문화재(소목장) 창호	158	10000	판매중
	역사사료	서울시 무형문화재 제13호(매듭장)	243	10000	판매중
	역사사료	백제의 한강유역 회복과 고구려 신라(백제학연구총서 정점백제사23)	336	10000	판매중
	역사사료	돌에 새긴 서울사(서울역사강좌17)	274	10000	판매중
	역사사료	한성백제박물관 XIV(14) 이상윤기증유물9 다채도자	192	10000	판매중

III

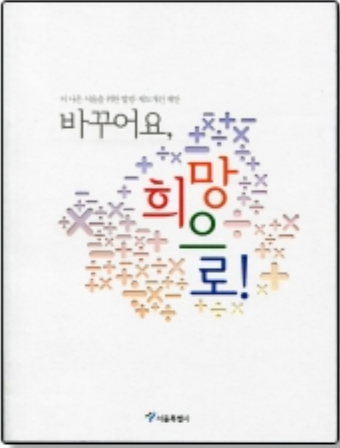
시연

3) 상품 상세

localhost:8080 내용:
장바구니로 바로 이동하시겠습니까?

확인

취소



도서명	바꾸어요, 희망으로
분류	일반행정
페이지 수	158
설명	더 나은 서울을 위한 법령.제도개선 제안
제조업체 명	조직담당관
가격	10000
판매현황	판매중
구매 수량	2

장바구니 추가

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

III

시연

4) 장바구니



Bookstore
Seoul Bookstore @Open API

장바구니

☒	이미지	상품명	정상가	판매가	수량	소계	삭제
☒		2020 서울시 코로나19 백서	10000 원	10000 원	1	10000 원	삭제
☒		2021 알기쉬운 도시계획 용어집	10000 원	10000 원	1	10000 원	삭제
☒		바꾸어요, 희망으로	10000 원	10000 원	2	20000 원	삭제

총 상품 가격40000 원

배송비 0 원

총 주문 상품수 4 건

총 결제 예정 금액40000 원

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

결제하기

III

시연

5) 결제



Bookstore
Seoul Bookstore @Open API

결제 페이지

이미지	상품명	정상가	판매가	수량	소계
	2020 서울시 코로나19 백서	10000 원	10000 원	1	10000 원
	2021 알기쉬운 도시계획 용어집	10000 원	10000 원	1	10000 원
	바꾸어요, 희망으로	10000 원	10000 원	2	20000 원

총 상품 가격40000 원

배송비 0 원

총 주문 상품수 4 건

총 결제 예정 금액40000 원

수령인 이름:

홍길동

수령인 주소:

서울특별시 구로구 |

결제하기

III

시연

5) 결제



Bookstore

Seoul Bookstore @Open API

입금자 명:

홍길동

입금자 계좌:

10928399928100

결제 금액:

40000

입금 계좌:

000-0000-0000

계좌 명:

은행 이름

결제 완료

III

시연

6) 관리자 화면



III

시연

7) 발주



Bookstore

Seoul Bookstore @Open API

메인화면

전체

▼ 검색

발주신청

조회

	발주ID	발주날짜	작성자	총결제액	상태
☐	OD24061302	2024-06-13 17:40:53.0	admin1	24000	입고완료
☐	OD24061301	2024-06-13 17:24:36.0	admin1	0	미완료
☐	OD24061105	2024-06-11 16:33:07.0	admin1	100000	입고완료
☐	OD24061104	2024-06-11 16:31:49.0	admin1	22000	입고완료
☒	OD24061103	2024-06-11 16:18:44.0	admin1	65000	입고완료
☐	OD24061102	2024-06-11 10:11:11.0	admin1	60000	입고완료
☐	OD24061101	2024-06-11 09:39:12.0			

1) 발주 조회

메인화면

발주목록

상품_id	수량	가격
14276	3	10000
14476	7	5000

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

2) 발주 신청

1) 발주 조회

III
시연
7) 발주

2) 발주 신청



Bookstore
Seoul Bookstore @Open API

메인화면

전체 ▼ 검색어 입력 999999 검색

발주선택

상품 id	상품명	가격	회사명	분류	표지 url	상태	잔여수량	신청수량(입력)
15437	2024 서울특별시 도시계획위원회 매뉴얼 2.심의기준	6000	서울특별시	일반 행정		판매 중	72	7
149	서울의 경관변화	6000	서울학연구소	일반 행정		품절	186	0
14476	2021 보건환경 백서	5000						

192.168.10.150:8080의 메시지
발주신청이 확정되었습니다. 메인화면으로 돌아갑니다.

확인

발주확정

상품 id	수량
15437_6000	7
14476_5000	4

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

III
시연
8) 입고

Bookstore

Seoul Bookstore @Open API

메인화면

발주선택

	발주ID	발주날짜	작성자	총결제액	상태
☒	OD24061701	2024-06-17 17:05:49.0	admin1	62000	미완료
☐	OD24061302	2024-06-13 17:40:53.0	admin1	24000	입고완료
☐	OD24061301	2024-06-13 17:24:56.0	admin1	0	미완료
☐	OD24061105	2024-06-11 16:33:07.0			

192.168.10.150:8080의 메시지
재고가 반영되었습니다. 메인화면으로 돌아갑니다.

확인

메인화면

재고반영

RC24061701

작성자 : 이작성 결제자 : 김결제

상품명	가격	수량	수정수량
14476	5000	4	4
15437	6000	7	7

- 2024년도 kitri 보안개발 8기 포트폴리오 프로젝트 1팀 -

III

시연

9) 재고



Bookstore
Seoul Bookstore @Open API

메인화면

검색어 입력

검색 결과 : 총 개의 결과 / 현재 페이지 :

	상품 코드	도서명	분류 코드	분류명	제조업체명	제조업체 주소	페이지	가격	판매 상태	재고
1	5452	(2012~2014 서울시 보육백서) 아이키우기 좋은 서울	101000000	일반행정	출산육아담당관		0	5000	판매중	12
2	5372	(명탐정 스텝크) 서울을 부탁해	101000000	일반행정	시민소통기획관		0	12000	판매중	0
3	5332	생활안전 길라잡이 4	101000000	일반행정	공공디자인과		0	3000	판매중	72
4	149	서울의 경관변화	101000000	일반행정	서울학연구소		0	6000	품절	186
5	15437	2024 서울특별시 도시계획위원회 매뉴얼 2.심의기준	101000000	일반행정	서울특별시		0	6000	판매중	79
6	14477	2019 서울정원박람회 백서	101000000	일반행정	서울특별시		0	5000	판매중	94
7	14476	2021 보건환경 백서	101000000	일반행정	서울시 보건환경연구원		0	5000	판매중	88
8	14276	2021 서울백서	101000000	일반행정	서울특별시		0	10000	판매중	59

A stylized graphic of an open book with white pages and a dark grey cover, viewed from a top-down perspective. The pages are slightly curved, and the binding is visible in the center. The text is centered on the pages.

질의 응답

kitri 보안개발 8기 프로젝트1팀

Tel : 010.4052.5648

E-Mail : lokie093@gmail.com